微积分B

课程笔记

作者　浮萍　　版本　v1.1

洞悉变化规律，掌握微积分工具。

QQ 邮箱　3071974740@qq.com

GitHub　github.com/Duckweed-yhb

本笔记为个人学习整理，内容仍在持续完善。如发现内容、公式、文字或排版问题，欢迎通过上述 QQ 邮箱反馈；请尽量注明版本、页码与问题描述，便于核对和修订。

目录

8 向量代数与空间解析几何 1

8.1 向量及其线性运算 1

8.2 数量积 • 向量积 • 混合积 3

8.3 平面及其方程 4

8.4 空间直线及其方程 4

8.5 曲面及其方程 6

8.6 空间曲线及其方程 7

9 多元函数微分法及其应用 9

9.1 多元函数的基本概念 9

9.2 偏导数 10

9.3 全微分 11

9.4 多元复合函数的求导法则 12

9.5 隐函数的求导公式 12

9.6 多元函数微分学的几何应用 13

9.7 方向导数与梯度 14

9.8 多元函数的极值及其求法 15

9.9 二元函数的泰勒公式 16

9.10 最小二乘法 17

10 重积分 19

10.1 二重积分的概念与性质 19

10.2 二重积分的计算法 20

10.3 三重积分 22

10.4 重积分的应用 25

10.5 含参变量的积分 26

11 曲线积分与曲面积分 28

11.1 对弧长的曲线积分（第一类曲线积分） 28

11.2 对坐标的曲线积分（第二类曲线积分） 29

11.3 格林公式及其应用 30

11.4 对面积的曲面积分（第一类曲面积分） 32

11.5 对坐标的曲面积分（第二类曲面积分） 32

11.6 高斯公式 • 通量与散度 34

11.7 斯托克斯公式 • 环流量与旋度 35

12 无穷级数 37

12.1 常数项级数的概念和性质 37

12.2 常数项级数的审敛法 38

12.3 幂级数 39

12.4 函数展开成幂级数 40

12.5 函数的幂级数展开式的应用 41

12.6 函数项级数的一致收敛性 41

12.7 傅里叶级数 41

12.8 一般周期函数的傅里叶级数 43

附录 44

.1 Stolz 定理 44

.2 柯西收敛原理 45

.3 达布定理 (Darboux 定理) 45

.4 常用积分公式 45

.5 欧拉公式 46

.6 重积分的变量代换 46

.7 含参变量的积分 46

.8 常见幂级数展开式 47

第 8 章

向量代数与空间解析几何

8.1 向量及其线性运算

8.1.1 向量的概念

定义 8.1　既有大小、又有方向的量称为**向量**（矢量），用有向线段表示：长度表示大小，箭头表示方向。以 A 为起点、B 为终点的向量记 $\overrightarrow{AB}$，或记黑体 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$。只论大小与方向、不论起点的向量称为**自由向量**，故平移后能重合的向量相等。

模：$|\boldsymbol{a}|$，即向量的大小

单位向量：模为 1 的向量；$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时 $\boldsymbol{e}_a=\boldsymbol{a}/|\boldsymbol{a}|$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向

零向量：模为 0 的 $\boldsymbol{0}$，方向任意

负向量：与 $\boldsymbol{a}$ 模同、方向反，记 $-\boldsymbol{a}$

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 非零，任取 O 作 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，规定不超过 π 的 $\angle AOB$ 为**夹角** $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，$0\le(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})\le\pi$，于是

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=0\text{ 或}\pi\iff\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b};\qquad(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{\pi}{2}\iff\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}.\tag{8.1}$$

零向量与任何向量既平行又垂直；$n(\ge3)$ 个向量起点同置一点时终点与公共起点共面，则称它们**共面**（两向量共面即共线）。

8.1.2 向量的线性运算

加法：作 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$（三角形法则）；不平行时以二者为邻边作平行四边形，对角线即和（平行四边形法则）。加法满足交换律与结合律。**减法**：$\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+(-\boldsymbol{a})$；移到同一起点后，从 $\boldsymbol{a}$ 终点指向 $\boldsymbol{b}$ 终点的向量即差。由三角形不等式

$$\big||\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|\big|\le|\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}|\le|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|.\tag{8.2}$$

数乘：$|\lambda\boldsymbol{a}|=|\lambda||\boldsymbol{a}|$，$\lambda>0$ 时与 $\boldsymbol{a}$ 同向，$\lambda<0$ 时反向；且

$$\lambda(\mu\boldsymbol{a})=(\lambda\mu)\boldsymbol{a},\quad(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a},\quad\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}.\tag{8.3}$$

加法与数乘统称**线性运算**。

$$\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{a}\ (\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0})\iff\exists!\,\lambda\in\mathbb{R}:\ \boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$$

定理 8.1（共线定理） 设 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{a}$ 的充要条件是存在唯一实数 λ 使 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。它是建立数轴的依据。

8.1.3 空间直角坐标系

取定点 O 及三个两两垂直的单位向量 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$，得三条以 O 为原点的数轴，构成**空间直角坐标系** $Oxyz$，正向符合**右手规则**；两轴确定一个**坐标面**，三面把空间分成八个**卦限**。作 $\overrightarrow{OM}=\boldsymbol{r}$ 得以 OM 为对角线的长方体，则

$$\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OM}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}, \tag{8.4}$$

称为**坐标分解式**；(x,y,z) 为 $\boldsymbol{r}$ 的**坐标**，也记作点 $M(x,y,z)$，$\overrightarrow{OM}$ 称为 M 的**向径**。

8.1.4 利用坐标作向量的线性运算

设 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z)$，$\boldsymbol{b}=(b_x,b_y,b_z)$，则

$$\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=(a_x\pm b_x,\ a_y\pm b_y,\ a_z\pm b_z),\qquad \lambda\boldsymbol{a}=(\lambda a_x,\ \lambda a_y,\ \lambda a_z), \tag{8.5}$$

且 $\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{a}\iff\dfrac{b_x}{a_x}=\dfrac{b_y}{a_y}=\dfrac{b_z}{a_z}$（分母为零时约定分子为零）。

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1),\qquad \overrightarrow{OM}=\frac{\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}}{1+\lambda}\ (\lambda\neq-1)$$

若 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MB}$，则 M 为 AB 的 λ **分点**，$x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}$，$y,z$ 同理；$\lambda=1$ 得中点公式。

8.1.5 向量的模、方向角、投影

$$|\boldsymbol{r}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2},\qquad |AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

非零向量与三坐标轴的夹角 α,β,γ 称为**方向角**，其余弦称为**方向余弦**：

$$\cos\alpha=\frac{x}{|\boldsymbol{r}|},\quad \cos\beta=\frac{y}{|\boldsymbol{r}|},\quad \cos\gamma=\frac{z}{|\boldsymbol{r}|},\qquad \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1, \tag{8.6}$$

以它们为坐标的向量即与 $\boldsymbol{r}$ 同向的单位向量。$\overrightarrow{AB}$ 在 u 轴上的**投影**满足

$$\mathrm{Prj}_u\overrightarrow{AB}=|\overrightarrow{AB}|\cos\varphi,\qquad \mathrm{Prj}_u(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\mathrm{Prj}_u\boldsymbol{a}+\mathrm{Prj}_u\boldsymbol{b}. \tag{8.7}$$

> **核心考点** (x,y,z) 既可表示点又可表示向量，须按上下文辨析；已知两点求单位向量必须先算 $\overrightarrow{AB}$ 再除以 $|\overrightarrow{AB}|$；三方向余弦平方和为 1 可用于校验。

8.2 数量积•向量积•混合积

8.2.1 两向量的数量积

定义 8.2（数量积）：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，结果是一个数

由定义得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}|^2$，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，且满足交换律、数乘结合律与分配律。

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z,\qquad\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$$

8.2.2 两向量的向量积

定义 8.3（向量积）：$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{c}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$，$\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{b}$，指向按右手规则由 $\boldsymbol{a}$ 转向 $\boldsymbol{b}$

几何意义：$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 为以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积。满足 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$、$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$、数乘可提出、对加法分配，且 $\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}=\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i}=\boldsymbol{j}$。

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$$

由此 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$。

8.2.3 向量的混合积

定义 8.4（混合积）：$[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$，结果是一个数

$$[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}$$

$|[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]|$ 为以三向量为棱的平行六面体体积；轮换对称、交换两向量变号；三向量共面 $\iff[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]=0$；以三向量为棱的四面体体积 $V=\frac{1}{6}\left|[\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}\,\boldsymbol{c}]\right|$。

> **核心考点** 点积得数判垂直；叉积得向量判平行（模为面积）；混合积得数判共面。算叉积时行列式第一行为 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$，第二、三行依次为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的坐标。

8.3 平面及其方程

8.3.1 曲面方程与空间曲线方程的概念

若曲面 S 上任一点坐标都满足 $F(x,y,z)=0$，而不在 S 上的点都不满足，则称其为 S 的方程；空间曲线可看作两曲面的交线。

8.3.2 平面的点法式方程

垂直于平面 Π 的非零向量 $\boldsymbol{n}$ 称为 Π 的**法向量**。Π 过 $M_0(x_0,y_0,z_0)$、法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，由 $\overrightarrow{M_0M}\perp\boldsymbol{n}$ 得**点法式方程**

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

8.3.3 平面的一般方程

展开得**一般方程** $Ax+By+Cz+D=0$（A,B,C 不全为零），法向量 (A,B,C)；反之三元一次方程都表示平面。位置判别：$D=0$ 过原点；缺哪个变量就平行于哪条轴（$A=0$ 平行 x 轴，$A=B=0$ 平行 xOy 面）；A,B,C,D 均非零时可化**截距式** $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$（$a,b,c$ 为三轴截距）。

8.3.4 两平面的夹角

两平面夹角即其法向量夹角（取锐角），设 $\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2$ 为法向量，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$$

$$\Pi_1\perp\Pi_2\iff A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0,\qquad \Pi_1\parallel\Pi_2\iff\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}. \tag{8.8}$$

点 M_0 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$。

> **核心考点** 求平面方程两步：定一点、定法向量（常取两向量叉积）；夹角分子加绝对值，平行垂直判别不加；距离公式分母只含 A,B,C。

8.4 空间直线及其方程

8.4.1 空间直线的一般方程

两不平行平面的交线给出直线的**一般方程**

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0, \end{cases} \tag{8.9}$$

其表示不唯一（过一条直线的平面有无穷多张）。

8.4.2 空间直线的对称式方程与参数方程

定义 8.5　平行于直线的非零向量 $\boldsymbol{s}=(m,n,p)$ 称为**方向向量**，m,n,p 为**方向数**。设直线过 M_0、方向向量 $\boldsymbol{s}$，由 $\overrightarrow{M_0M}\parallel\boldsymbol{s}$ 得

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}\ (\text{对称式}),\qquad x=x_0+mt,\ y=y_0+nt,\ z=z_0+pt\ (\text{参数式})$$

由一般方程化对称式：取 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$，再在直线上任取一点。

8.4.3 两直线的夹角

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1||\boldsymbol{s}_2|},\qquad L_1\perp L_2\iff m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0. \tag{8.10}$$

$$L_1\parallel L_2\iff\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}. \tag{8.11}$$

8.4.4 直线与平面的夹角

直线与其在平面上投影直线的夹角 φ $(0\le\varphi\le\frac{\pi}{2})$ 称为直线与平面的夹角，则

$$\sin\varphi=\frac{|\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{s}||\boldsymbol{n}|}=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

$$L\parallel\Pi\iff Am+Bn+Cp=0,\qquad L\perp\Pi\iff\frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p}. \tag{8.12}$$

8.4.5 杂例：平面束

过直线 L（由一般方程给出）的**平面束**为

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda\big(A_2x+B_2y+C_2z+D_2\big)=0\quad(\lambda\text{ 任意}), \tag{8.13}$$

它表示过 L 的除第二张平面外的所有平面。

> **核心考点** 线面用 $\sin\varphi$（φ 与 $\boldsymbol{s},\boldsymbol{n}$ 夹角互余），面面、线线用 $\cos\theta$，分子一律取绝对值。平面束把“过已知直线且满足条件”化为一元方程；若所求平面正是被排除的那张，须单独检验。

8.5 曲面及其方程

8.5.1 曲面研究的基本问题

两类问题：由几何轨迹建立方程；由方程研究图形，常用**截痕法**（用平行于坐标面的平面截曲面，由截痕形状与变化趋势想象全貌）。

8.5.2 旋转曲面

定义 8.6 平面曲线绕其所在平面内一条定直线旋转一周所得曲面称为**旋转曲面**，定直线为**轴**，曲线为**母线**。设 yOz 面上曲线 $C:f(y,z)=0$，则

$$\text{绕}z\text{ 轴：}\ f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},z\right)=0;\qquad \text{绕}y\text{ 轴：}\ f\left(y,\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$$

即绕哪条轴转，该轴对应变量不变，另一变量换成其余两变量平方和的平方根。例：$y^2=2pz$ 绕 z 轴得旋转抛物面 $x^2+y^2=2pz$。

8.5.3 柱面

定义 8.7 平行于定直线并沿定曲线 C 移动的直线 L 所形成的曲面称为**柱面**，C 为**准线**，L 为**母线**。只含两个变量的方程 $F(x,y)=0$ 表示母线平行于 z 轴的柱面，准线为 xOy 面上的 $F(x,y)=0$；$G(y,z)=0$、$H(z,x)=0$ 的母线分别平行于 x、y 轴。

> **核心考点** 方程缺哪个变量，母线就平行于哪条轴——判断柱面最快的方法；柱面方程与平面曲线方程形式相同，区别在于所处空间。

8.5.4 二次曲面

定义 8.8 三元二次方程所表示的曲面称为**二次曲面**（平面为一次曲面），共九种，适当选坐标系可得标准方程。常用六种如下。

名称	标准方程	特征
椭圆锥面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=z^2$	过原点，$z=0$ 时缩为一点
椭球面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$	截痕均为椭圆，有界
单叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$	平行 xOy 面截痕为椭圆
双叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=-1$	分两叶，$\lvert z\rvert\geq c$
椭圆抛物面	$\dfrac{x^2}{2p}+\dfrac{y^2}{2q}=z$	p,q 同号，开口朝 z 轴正向
双曲抛物面	$\dfrac{x^2}{2p}-\dfrac{y^2}{2q}=z$	$p,q>0$，马鞍面

核心考点 三看定类型：一看平方项符号（三同号右端 1 为椭球；两正一负右端 1 为单叶、-1 为双叶；平方项相等为椭圆锥面）；二看有无一次项（含 z 的一次项为抛物面）；三看截痕（马鞍面的坐标面截痕含一对相交直线）。

8.6 空间曲线及其方程

8.6.1 空间曲线的一般方程

两曲面交线给出曲线的**一般方程**

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0,\end{cases} \tag{8.14}$$

表示同一条曲线的方程组不唯一。

8.6.2 空间曲线的参数方程

$x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t)\ (\alpha\leq t\leq\beta)$ 称为曲线的**参数方程**；如动点沿半径 a 的圆以角速度 ω 绕 z 轴旋转、同时以线速度 v 上升，得**螺旋线** $x=a\cos\omega t,\ y=a\sin\omega t,\ z=vt$。

8.6.3 空间曲线在坐标面上的投影

定义 8.9 以 C 为准线、母线平行于 z 轴的柱面称为 C 关于 xOy 面的**投影柱面**，它与 xOy 面的交线称为 C 的**投影曲线**。求法：消去 z 得投影柱面，再与 $z=0$ 联立。

$$C:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\ G(x,y,z)=0\end{cases}\xrightarrow{\text{消去}z}\begin{cases}H(x,y)=0\\ z=0\end{cases}$$

同理消去 x、y 得关于 yOz、zOx 面的投影。

核心考点 投影曲线须写成“投影柱面 $+z=0$”的联立式，只写 $H(x,y)=0$ 是柱面而非曲线；消元只保证曲线上的点满足所得方程（可能多出柱面上的其他点）。

第 9 章

多元函数微分法及其应用

9.1 多元函数的基本概念

9.1.1 平面点集 n 维空间

设 $P_0(x_0,y_0)$，$\delta>0$，点集 $U(P_0,\delta)=\{P\mid |PP_0|<\delta\}$ 称为 P_0 的 δ **邻域**，去掉中心点即去心邻域。由此定义：**内点**（存在 $U(P)\subset E$）、**外点**（存在 $U(P)\cap E=\varnothing$）、**边界点**（任一邻域内既有 E 的点又有非 E 的点）、**聚点**（任一去心邻域含 E 的点）。

若 E 的点全为内点，则 E 为**开集**；E 的边界点全体为**边界**。E 内任意两点可用 E 内折线相连则称 E **连通**；连通开集称为**开区域**（区域），开区域连同边界称为**闭区域**；存在 M 使 $E\subset U(O,M)$ 则 E **有界**。

$\mathbb{R}^n$ 中两点 $P(x_1,\dots,x_n)$、$Q(y_1,\dots,y_n)$ 的距离规定为 $|PQ|=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-x_i)^2}$，邻域、内点、聚点、开集、区域等概念与平面上完全平行。

9.1.2 多元函数的概念

定义 9.1　设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 非空，若对每个 $(x,y)\in D$ 按法则 f 有唯一实数 z 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的**二元函数**，记 $z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$；D 为**定义域**，$f(D)$ 为**值域**。二元及二元以上函数统称**多元函数**。

二元函数 $z=f(x,y)$ 的**图形**是点集 $\{(x,y,z)\mid z=f(x,y),(x,y)\in D\}$，一般为空间曲面。求定义域须同时满足：分母不为零、偶次根号下非负、对数真数为正、反三角函数的变量在 $[-1,1]$ 内。

9.1.3 多元函数的极限

定义 9.2　设 $f(P)$ 定义域为 D，P_0 为 D 的聚点。若存在常数 A，对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，只要 $P\in D$ 且 $0<|PP_0|<\delta$ 就有 $|f(P)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 f 当 $P\to P_0$ 时的**极限**（二重极限），记 $\lim\limits_{P\to P_0}f(P)=A$。

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A\iff\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0:\ 0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\ \Rightarrow\ |f(x,y)-A|<\varepsilon$$

关键在于 $P\to P_0$ 可沿**任意路径、任意方式**。故：证明极限存在须用定义、夹逼或等价无穷小，不能只验几条路径；证明不存在，只需找两条路径使极限不等（如取 $y=kx$，结果随 k 变），或找一条路径使极限不存在。极限的四则运算、夹逼准则与一元情形相同。

二重极限与累次极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$ 不同：二重极限存在时累次极限可能不存在；两累次极限存在且相等时二重极限仍可能不存在；两者都存在时必相等。

> **核心考点** 用 $y=kx$ 代入后结果随 k 变，即可断定二重极限不存在；但沿所有直线极限相同**不能**断定存在（还需考察沿抛物线等路径）。

9.1.4 多元函数的连续性

定义 9.3 设 $P_0\in D$ 且为聚点，若 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)$，则称 f 在 P_0 **连续**，否则 P_0 为**间断点**；在 D 内每点连续则称 f 在 D 上连续。连续函数的四则运算（分母非零）与复合仍连续；**一切多元初等函数在其定义区域内连续**，故求这类极限可直接代值。

有界闭区域 D 上的连续函数具有：

1. **有界性与最大值最小值定理**：f 有界，且必在 D 上取得最大值与最小值；
2. **介值定理**：对最小值 m 与最大值 M 之间的任意 μ，存在 $P\in D$ 使 $f(P)=\mu$；
3. **一致连续性定理**：f 在 D 上一致连续。

> **核心考点** 多元函数各偏导数都存在也未必连续（沿坐标轴方向“连续”控制不了所有方向），这与一元函数“可导必连续”截然不同。

9.2 偏导数

9.2.1 偏导数的定义及其计算法

定义 9.4 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 某邻域内有定义，固定 $y=y_0$，若极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x} \tag{9.1}$$

存在，则称之为 f 在 (x_0,y_0) 处对 x 的**偏导数**，记 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$、$f_x(x_0,y_0)$ 等；对 y 的偏导数 f_y 同理。若在区域 D 内每点都有偏导数，则得**偏导函数**（简称偏导数）。

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x},\qquad f_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

几何意义：$f_x(x_0,y_0)$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 与平面 $y=y_0$ 的交线在点 M_0 处切线对 x 轴的斜率。**计算**：对 x 求偏导时把 y 视为常数，按一元法则求导；分界点处用定义。

9.2.2 高阶偏导数

二阶偏导数 $f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$ 中 f_{xy}, f_{yx} 称为**混合偏导数**；再求导得三阶、n 阶偏导数。

定理 9.1 若 $z = f(x, y)$ 的二阶混合偏导数 f_{xy}, f_{yx} 在区域 D 内连续，则在 D 内 $f_{xy} = f_{yx}$，即求导次序可交换。

> **核心考点** 混合偏导数相等须有“连续”条件；求高阶偏导可先化简（合并、约分）再求下一次，能显著减少计算量。

9.3 全微分

9.3.1 全微分的定义

定义 9.5 设 $z = f(x, y)$ 在 (x, y) 某邻域内有定义，若全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \qquad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \tag{9.2}$$

其中 A, B 只与 x, y 有关，则称 f 在该点**可微分**，$A\Delta x + B\Delta y$ 称为**全微分**，记 $\mathrm{d}z = A\Delta x + B\Delta y$。

定理 9.2（可微的必要条件） 若 f 在 (x, y) 处可微，则 f_x, f_y 在该点存在，且 $A = f_x$, $B = f_y$，故

$$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y. \tag{9.3}$$

定理 9.3（可微的充分条件） 若 f_x, f_y 在点 (x, y) 处连续，则 f 在该点可微。

$$\mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z$$

三者关系：偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 偏导数存在，且可微 $\Rightarrow$ 连续；箭头均不可逆（$f = \sqrt{|xy|}$ 在原点偏导存在但不可微）。

> **核心考点** 判断可微性的步骤：先求 $f_x(P_0), f_y(P_0)$（分界点用定义），再检验 $\Delta z - f_x\Delta x - f_y\Delta y$ 是否为 ρ 的高阶无穷小（即 $= o(\rho)$）。只验证偏导数存在就断言可微是最常见的错误。

9.3.2 全微分在近似计算中的应用

当 f 可微且 $|\Delta x|, |\Delta y|$ 很小时 $\Delta z \approx \mathrm{d}z$，即

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

误差估计：若 x, y 的绝对误差限为 δ_x, δ_y，则 $z = f(x, y)$ 的绝对误差限与相对误差限为

$$\delta_z \approx |f_x|\delta_x + |f_y|\delta_y, \qquad \frac{\delta_z}{|z|} \approx \frac{|f_x|\delta_x + |f_y|\delta_y}{|f(x, y)|}. \tag{9.4}$$

> **核心考点** 近似公式的前提是“可微 + 增量很小”；误差估计取绝对值相加（最坏情形），不可让正负相消。

9.4 多元复合函数的求导法则

定理 9.4（链式法则） 设 $u=\varphi(t)$、$v=\psi(t)$ 在 t 处可导，$z=f(u,v)$ 在对应点有连续偏导数，则 $z=f[\varphi(t),\psi(t)]$ 在 t 处可导且

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}. \tag{9.5}$$

定理 9.5 设 $u=u(x,y)$、$v=v(x,y)$ 有偏导数，$z=f(u,v)$ 在对应点有连续偏导数，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}. \tag{9.6}$$

一般地，z 对某自变量的偏导数，等于 z 对每个与该自变量有关的中间变量的偏导数乘该中间变量对该自变量的偏导数之和。

若 $z=f(u,x,y)$ 而 $u=u(x,y)$，则 x 兼为中间变量与自变量：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial x}, \tag{9.7}$$

末项是 f 直接对 x 的偏导（u,y 视为常数），不能漏。若中间变量都是一元函数、z 只有一个自变量，则得**全导数**公式。

全微分形式不变性：只要 $z=f(u,v)$ 可微，无论 u,v 是自变量还是中间变量，都有

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v. \tag{9.8}$$

> **核心考点** 画“变量关系图”是避免漏项的唯一可靠办法：从 z 到目标自变量有几条路径就有几项相加，每条路径上各段偏导相乘。f_x 与 f_u（即 $\partial f/\partial u$）不可混用同一记号。

9.5 隐函数的求导公式

9.5.1 一个方程的情形

定理 9.6（隐函数存在定理 1） 设 $F(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 某邻域内有连续偏导数，$F(x_0,y_0)=0$，$F_y(x_0,y_0)\neq 0$，则 $F(x,y)=0$ 在 P_0 某邻域内确定唯一连续可导函数 $y=f(x)$，满足 $y_0=f(x_0)$，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}. \tag{9.9}$$

定理 9.7（隐函数存在定理 2） 设 $F(x,y,z)$ 在 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 某邻域内有连续偏导数，$F(P_0)=0$，$F_z(P_0)\neq 0$，则 $F(x,y,z)=0$ 确定唯一连续可微函数 $z=f(x,y)$，满足 $z_0=f(x_0,y_0)$，且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

9.5.2 方程组的情形

设 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\ G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 确定 $u=u(x,y),v=v(x,y)$。两端对 x 求偏导得线性方程组

$$\begin{cases}F_u\,u_x+F_v\,v_x=-F_x,\\ G_u\,u_x+G_v\,v_x=-G_x,\end{cases}\tag{9.10}$$

当**雅可比行列式** $J=\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}\neq 0$ 时由克拉默法则解出 u_x,v_x；把右端换成 $-F_y,-G_y$ 即得 u_y,v_y。

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\Big/\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}$$

> **核心考点** 公式分子对自变量求偏导、分母对因变量求偏导，负号不可丢；方程组情形不要死记解的公式，掌握“对自变量求偏导 $\to$ 解线性方程组”即可。能否确定隐函数组看的是对因变量的雅可比行列式。

9.6 多元函数微分学的几何应用

9.6.1 一元向量值函数及其导数

定义 9.6 设 $D\subset\mathbb{R}$，若对每个 $t\in D$ 有唯一向量 $\boldsymbol{r}$ 对应，则称 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{f}(t)$ 为**一元向量值函数**，其坐标式为

$$\boldsymbol{r}=f_1(t)\boldsymbol{i}+f_2(t)\boldsymbol{j}+f_3(t)\boldsymbol{k},\qquad t\in D.\tag{9.11}$$

极限、连续、导数均按分量定义：$\boldsymbol{f}'(t)=\big(f_1',f_2',f_3'\big)$；$\boldsymbol{f}'(t_0)\neq\boldsymbol{0}$ 时它指向对应点处的**切向**。

9.6.2 空间曲线的切线与法平面

设曲线 $\Gamma:x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\omega(t)$，在 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处三个导数不全为零，则切向量为

$$\boldsymbol{T}=\big(\varphi'(t_0),\ \psi'(t_0),\ \omega'(t_0)\big).\tag{9.12}$$

切线：$\dfrac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$，　　法平面：$\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$

若曲线为 $y=y(x),\ z=z(x)$，取 x 为参数，切向量为 $\big(1,y'(x_0),z'(x_0)\big)$。若曲线由两张曲面 $F=0,\ G=0$ 给出，则

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\nabla F\times\nabla G=\big(F_x,F_y,F_z\big)\times\big(G_x,G_y,G_z\big). \tag{9.13}$$

9.6.3 曲面的切平面与法线

设曲面 $\Sigma: F(x,y,z)=0$，F 有连续偏导数且三偏导在 M_0 不全为零，则 Σ 在 M_0 处有切平面，**法向量** $\boldsymbol{n}=\big(F_x(M_0),F_y(M_0),F_z(M_0)\big)$。

切平面：$F_x(x-x_0)+F_y(y-y_0)+F_z(z-z_0)=0$，　　法线：$\dfrac{x-x_0}{F_x}=\dfrac{y-y_0}{F_y}=\dfrac{z-z_0}{F_z}$

若曲面为 $z=f(x,y)$，令 $F=f(x,y)-z$，则 $\boldsymbol{n}=\big(f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0),-1\big)$，切平面为 $z-z_0=f_x(x-x_0)+f_y(y-y_0)$。

全微分的几何意义：$\mathrm{d}z=f_x\Delta x+f_y\Delta y$ 是切平面上对应点的竖坐标增量，即曲面竖坐标增量 Δz 的线性主部。

> **核心考点**　三类“平面”须分清：法平面以曲线切向量为法向量；切平面以曲面法向量为法向量；“过点且垂直某直线”的平面也用点法式。切线方程分母允许为零（写成分子为零），不可当比例式约分。

9.7 方向导数与梯度

9.7.1 方向导数

定义 9.7　设 $f(P)$ 在 P_0 某邻域内有定义，$\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是与方向 l 同向的单位向量，若

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=\lim_{t\to0^+}\frac{f(P_0+t\boldsymbol{e}_l)-f(P_0)}{t} \tag{9.14}$$

存在，则称之为 f 在 P_0 处沿 l 的**方向导数**，它刻画 f 沿该方向的变化率。

定理 9.8　若 $f(x,y,z)$ 在 P_0 处可微，则沿任一方向 l 的方向导数都存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma$$

二元情形为 $f_l=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta$。

> **核心考点** 定理只给“可微 $\Rightarrow$ 方向导数存在”，反之不成立；沿 x 轴负向的方向导数是 $-f_x$（方向余弦为 $(-1,0,0)$）；给出的方向向量必须先单位化。

9.7.2 梯度

定义 9.8 设 $f(x,y,z)$ 在 P_0 处偏导数存在，称

$$\operatorname{grad} f(P_0)=\big(f_x(P_0),f_y(P_0),f_z(P_0)\big)=\nabla f(P_0) \tag{9.15}$$

为 f 在 P_0 处的**梯度**；二元函数为 (f_x,f_y)。设 θ 为梯度与 l 的夹角，则

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\operatorname{grad} f\cdot \boldsymbol{e}_l=|\operatorname{grad} f|\cos\theta. \tag{9.16}$$

由此：

1. $|\operatorname{grad} f|$ 是所有方向导数的最大值；
2. 沿梯度方向方向导数最大（函数增长最快），沿负梯度方向减小最快；
3. 梯度垂直于该点的等值面（等值线），指向函数值增大的方向；
4. 满足线性性与乘积法则 $\operatorname{grad}(fg)=f\operatorname{grad}g+g\operatorname{grad}f$。

> **核心考点** “函数沿某方向变化最快”的答案即梯度方向，最大变化率为 $|\operatorname{grad}f|$。

9.8 多元函数的极值及其求法

9.8.1 多元函数的极值及最大值与最小值

定义 9.9 若 f 在 P_0 某邻域内对异于 P_0 的一切 P 都有 $f(P)<f(P_0)$（或 $>f(P_0)$），则称 f 在 P_0 取**极大值**（极小值），P_0 为极大（小）值点，统称极值与极值点。

定理 9.9（极值的必要条件） 若 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处偏导数存在且取极值，则

$$f_x(x_0,y_0)=0,\qquad f_y(x_0,y_0)=0, \tag{9.17}$$

即极值点必为**驻点**；反之驻点未必是极值点（如 $z=xy$ 在原点），偏导数不存在的点也可能是极值点。

定理 9.10（极值的充分条件） 设 f 在 P_0 某邻域内二阶偏导连续且 $f_x(P_0)=f_y(P_0)=0$，记 $A=f_{xx}(P_0)$，$B=f_{xy}(P_0)$，$C=f_{yy}(P_0)$，则

判别式	结论
$AC-B^2>0$	是极值点：$A<0$ 取极大值，$A>0$ 取极小值
$AC-B^2<0$	不是极值点（鞍点）
$AC-B^2=0$	不能判定，另行讨论

求极值步骤：(1) 解 $f_x=f_y=0$ 求全部驻点；(2) 对每个驻点算 A,B,C 按上表判别；(3) 偏导数不存在的点另行用定义或邻域比较判断。

最大值与最小值：有界闭区域上的连续函数必取得最值。求法：求内部驻点与偏导不存在的点并算函数值；求边界上的最值（代入边界方程化为一元或条件极值）；比较全部候选值。

> **核心考点** $AC-B^2>0$ 时看 A 的符号定极大极小；判别式只对“驻点且二阶偏导连续”有效，界点、不可导点不适用。实际问题若由题意知最值必在内部且只有唯一驻点，则该驻点即所求。

9.8.2 条件极值 拉格朗日乘数法

求 $z=f(x,y)$ 在约束 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值称为**条件极值**，构造**拉格朗日函数**

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\,\varphi(x,y), \tag{9.18}$$

则条件极值点必满足

$$\begin{cases} f_x(x,y)+\lambda\,\varphi_x(x,y)=0,\\ f_y(x,y)+\lambda\,\varphi_y(x,y)=0,\\ \varphi(x,y)=0. \end{cases}$$

解出 (x,y) 及 λ 后再判断是否为极值。三元函数带一个约束 $\varphi(x,y,z)=0$ 时取 $L=f+\lambda\varphi$，方程组为三个偏导方程加约束方程；多个约束（$\varphi=0,\psi=0$）时取 $L=f+\lambda\varphi+\mu\psi$，对每个变量及 λ,μ 求偏导令其为零。

> **核心考点** 三个易错点：约束须写成 $\varphi=0$ 的标准形；方程组是“f 的偏导 $+\lambda\varphi$ 的偏导 $=0$”（不是乘积）；解出的只是可能极值点，须回到问题判断（唯一驻点法或比较函数值）。

9.9 二元函数的泰勒公式

定理 9.11 设 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 某邻域内有直到 $n+1$ 阶的连续偏导数，(x_0+h,y_0+k) 为该邻域内任一点，则

$$f(x_0+h,y_0+k)=\sum_{m=0}^{n}\frac{1}{m!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x_0,y_0)+R_n, \tag{9.19}$$

其中

$$R_n=\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1}f(x_0+\theta h,\,y_0+\theta k),\qquad 0<\theta<1, \tag{9.20}$$

记号 $(h\partial_x+k\partial_y)^m f$ 表示按二项式展开后各项作用于 f 再在 (x_0,y_0) 取值。

$n=0$ 时得**二元函数拉格朗日中值公式**

$$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)=hf_x(x_0+\theta h,y_0+\theta k)+kf_y(x_0+\theta h,y_0+\theta k); \tag{9.21}$$

$n=1$ 时得一阶泰勒公式，余项含二次型 $h^2f_{xx}+2hkf_{xy}+k^2f_{yy}$。

极值充分条件的证明思路：由一阶泰勒公式，$f(P)-f(P_0)$ 的符号由二次型 $Q(h,k)=Ah^2+2Bhk+Ck^2$ 决定。$AC-B^2>0$ 时 Q 正定（$A>0$）或负定（$A<0$），$f(P)-f(P_0)$ 定号，故取极小或极大；$AC-B^2<0$ 时 Q 变号，沿不同方向增量符号相反，故非极值。

> **核心考点** 余项中的点 $(x_0+\theta h,y_0+\theta k)$ 不能换成 (x_0,y_0)（那是麦克劳林展开）；求展开式时优先用已知一元展开式相乘，比逐阶求偏导快。

9.10 最小二乘法

对一组观测数据 (x_i,y_i) $(i=1,2,\dots,n)$ 求两变量间函数关系的近似表达式（**经验公式**）：先由散点图判断函数类型（常取线性 $y=ax+b$，a 为斜率、b 为截距），再选常数使各点偏差 $y_i-f(x_i)$ 都很小。因偏差有正负会抵消、取绝对值又不便分析，故以**偏差平方和**

$$M=\sum_{i=1}^{n}\big[y_i-f(x_i)\big]^2 \tag{9.22}$$

最小为准则，这就是**最小二乘法**。

对 $y=ax+b$ 有 $M(a,b)=\sum\big[y_i-(ax_i+b)\big]^2$，令 $M_a=M_b=0$ 得**正规方程组**

$$\begin{cases}a\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i^2+b\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i,\\[2mm] a\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i+nb=\sum_{i=1}^{n}y_i,\end{cases}$$

解得

$$a=\frac{n\sum x_iy_i-\sum x_i\sum y_i}{n\sum x_i^2-\left(\sum x_i\right)^2},\qquad b=\frac{\sum x_i^2\sum y_i-\sum x_i\sum x_iy_i}{n\sum x_i^2-\left(\sum x_i\right)^2}. \tag{9.23}$$

一般线性最小二乘：取 $y=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$ $(m<n)$，由 $M_{a_j}=0$ 得

$$\sum_{j=0}^{m}a_j\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i^{j+k}\Big)=\sum_{i=1}^{n}y_ix_i^k,\qquad k=0,1,\dots,m, \tag{9.24}$$

这是关于 $a_0,\dots,a_m$ 的对称线性方程组，通常有唯一解。

核心考点 最小二乘法的本质是“多元函数求最小值”：把待定常数当自变量，对偏差平方和求偏导令其为零。函数类型须先由散点图或物理机理选定；数据个数 n 必须大于待定常数个数。

第 10 章

重积分

10.1 二重积分的概念与性质

10.1.1 引例与定义

引例一：曲顶柱体的体积。底为 xOy 面上的闭区域 D，顶为曲面 $z=f(x,y)$（$f\ge 0$ 连续），高随点而变，”体积 = 高 × 底面积”失效。用曲线网把 D 分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_i$（既表示小块，也表示其面积），细曲顶柱体近似为以 $f(\xi_i,\eta_i)$ 为高的平顶柱体，求和后令最大直径 $\lambda\to 0$ 取极限：$V=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$。

引例二：平面薄片的质量。薄片占有 D，面密度 $\mu(x,y)>0$ 连续，同样”分割—近似—求和—取极限”，得 $m=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$。

两问题的实际意义不同，但所求量都归结为同一形式的和的极限，抽去具体意义即得

定义（二重积分） 设 $f(x,y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数。将 D 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta\sigma_i$，在每个 $\Delta\sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i,η_i)，作和 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$。若当 $\lambda\to 0$ 时该和的极限总存在，且与 D 的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，则称此极限为 $f(x,y)$ 在 D 上的**二重积分**，记作

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta\sigma_i,$$

其中 $f(x,y)$ 为**被积函数**，$f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 为**被积表达式**，$\mathrm{d}\sigma$ 为**面积元素**，x,y 为**积分变量**，D 为**积分区域**。

- 直角坐标中用平行于坐标轴的直线网划分 D，除含边界点的小块外都是矩形，$\Delta\sigma=\Delta x\,\Delta y$，故 $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，二重积分也记作 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。
- **可积性：**$f(x,y)$ 在 D 上**连续**时积分和极限必存在，即必可积（可积的必要条件是被积函数有界）。教材以后总假定可积。
- **几何意义：**$f\ge 0$ 时积分值是以 D 为底、$z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体体积；f 变号时，积分值等于 xOy 面上方柱体体积减去下方柱体体积之差。

10.1.2 二重积分的性质

设所涉积分都存在，σ 为 D 的面积。

1. **线性性质** $\iint_D[\alpha f+\beta g]\,\mathrm{d}\sigma=\alpha\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma+\beta\iint_D g\,\mathrm{d}\sigma$（$\alpha,\beta$ 为常数）。

2. **对积分区域的可加性** 若 D 被有限条曲线分为有限个部分闭区域（如 $D=D_1\cup D_2$，无公共内点），则 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1} f\,\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2} f\,\mathrm{d}\sigma$。
3. **面积性质** 若在 D 上 $f\equiv 1$，则 $\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D \mathrm{d}\sigma=\sigma$（高为 1 的平顶柱体体积在数值上等于底面积）。
4. **比较性质** 若在 D 上 $f\le g$，则 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma\le\iint_D g\,\mathrm{d}\sigma$；特别地 $\left|\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma\right|\le\iint_D |f|\,\mathrm{d}\sigma$。
5. **估值性质** 设 M,m 为 f 在 D 上的最大值、最小值，则 $m\sigma\le\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma\le M\sigma$。
6. **中值定理** 设 f 在 D 上连续，则 D 上至少存在一点 (ξ,η) 使 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\sigma$。（证：由性质 5 得 $m\le\frac{1}{\sigma}\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma\le M$，再用连续函数的介值定理。）

> **核心考点** 性质 5、6 中的"σ 是 D 的面积" 不能漏：直角坐标下 $\sigma=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$，极坐标下 $\sigma=\iint_D \rho\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$，换元后面积要重算，不能把 $\Delta x\Delta y$ 当面积。另外"$f\le g\Rightarrow$ 积分值 $\le$" 只对**同一积分区域**成立。

10.1.3 对称性简化（常用）

- D 关于 y 轴对称时：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & f(-x,y)=-f(x,y),\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma, & f(-x,y)=f(x,y),\end{cases}$$

  D_1 为 D 中 $x\ge 0$ 的部分。

- D 关于 x 轴对称时把 x,y 互换；若 D 关于两轴均对称且 f 关于 x,y 都是偶函数，则 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=4\iint_{D_1} f\,\mathrm{d}\sigma$（$D_1$ 为第一象限部分）；D 关于原点对称且 $f(-x,-y)=f(x,y)$ 时 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=2\iint_{D_{y\ge 0}} f\,\mathrm{d}\sigma$。

> **核心考点** 用对称性有**两个前提**：(1) 积分**区域**对称；(2) 被积函数在该对称下有确定的奇偶性，缺一不可。判断奇偶性时只有一个变量变号，其余当常数。若 D 关于 y 轴对称而 f 关于 x 为奇函数，则积分为 0，这一句常能省掉整段计算。

10.2 二重积分的计算法

按定义计算只对少数特别简单的被积函数与区域可行。基本方法是把二重积分化为**两次定积分**（累次积分）。

10.2.1 利用直角坐标计算

取 $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

X 型区域（先对 y、后对 x） 若 D 可用不等式 $a\le x\le b$，$\varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)$ 表示（$\varphi_1\le\varphi_2$ 在 $[a,b]$ 上连续），则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

特征：穿过 D 内部且**平行于 y 轴**的直线与 D 的边界相交不多于两点。

Y 型区域（先对 x、后对 y） 若 D 可用 $c \le y \le d$，$\psi_1(y) \le x \le \psi_2(y)$ 表示，则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_c^d \mathrm{d}y \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

特征：穿过 D 内部且**平行于 x 轴**的直线与边界相交不多于两点。

两种情形要处理：

- 若既有平行于 y 轴的直线与边界相交多于两点、又有平行于 x 轴的直线相交多于两点，则 D 既非 X 型也非 Y 型，须把 D 分成几块，每块为 X 型或 Y 型，再由性质 2 相加。
- 若 D 既是 X 型又是 Y 型，则两种次序的二次积分相等，都等于同一个二重积分（这正是累次积分可交换次序的依据）。

化累次积分的步骤

1. **画区域**：画出 D，求出边界曲线的全部交点。
2. **定类型**：判断 X 型、Y 型还是需分块。
3. **定限**：外层积分限必为**常数**，内层积分限是外层变量的函数。
4. **算内层**：把外层变量当常数，得到外层变量的函数。
5. **算外层**：对剩下的变量作定积分。

> **核心考点** 定限是唯一的关键，口诀” 先画图、后定限，外层常数、内层函数”。常见错误：外层限写成函数；上下限写反；分块时漏块；先对 y 积时把含 x 的因子留在内层（应作为常数提出）。

> **核心考点** **选择次序**要同时看区域形状与被积函数：既要 D 少分块，又要内层能积出来。含 e^{y^2}、$\frac{\sin y}{y}$、$\sqrt{1+y^3}$ 之类的积分对 y 积不出来，必须**交换次序**：先由原累次积分还原 D 的不等式组，画图，再按新次序重新定限。这常常是唯一出路。

10.2.2 利用极坐标计算

当 D 的边界用极坐标表示方便（圆、圆环、扇形）且被积函数含 x^2+y^2、$\frac{y}{x}$ 时用极坐标。取 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，两族曲线围成的小块面积 $\approx \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$，故**极坐标下的面积元素** $\mathrm{d}\sigma = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$，

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$$

即：x,y 分别换成 $\rho\cos\theta,\rho\sin\theta$，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 换成 $\rho\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta$（**这个 ρ 不能漏**）。

设 D 为 $\rho_1(\theta)\le\rho\le\rho_2(\theta)$，$\alpha\le\theta\le\beta$，则

$$\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\,\rho\,\mathrm{d}\rho$$

两种特例：极点在 D 的**边界**上（曲边扇形）时 $\rho_1\equiv 0$，ρ 的上限为 $\rho(\theta)$；极点在 D 的**内部**时 $0\le\rho\le\rho(\theta)$，$0\le\theta\le 2\pi$。由性质 3 得曲边扇形的面积 $\sigma=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta[\rho_2^2(\theta)-\rho_1^2(\theta)]\,\mathrm{d}\theta$。

> **核心考点** 极坐标三个高频错误：(1) 漏掉面积元素里的 ρ；(2) 不管区域张多大角，一律写 $[0,2\pi]$；(3) 内外层限的位置搞反。另需记准两个常用转换：$x^2+y^2=2ax$ 即 $\rho=2a\cos\theta$（$\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$），$x^2+y^2=2ay$ 即 $\rho=2a\sin\theta$（$\theta\in[0,\pi]$）。

10.2.3 二重积分的换元法

设 $f(x,y)$ 在 D 上连续，变换 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$ 把 uOv 面上的闭区域 D' 一一对应地映成 D，x,y 在 D' 上有一阶连续偏导数，其**雅可比行列式**

$$J(u,v)=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}\neq 0,$$

则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{D'} f\big(x(u,v),y(u,v)\big)\,\big|J(u,v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

极坐标 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$ 是其特例，$|J|=\rho$。常用**广义极坐标**（椭圆域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$）：$x=a\rho\cos\theta$，$y=b\rho\sin\theta$，$|J|=ab\rho$。

> **核心考点** 公式里是 $|J|$ 的**绝对值**；换元后区域一并换成 D'，积分限须按 D' 重定；变换须一一对应（$J\neq 0$ 只保证局部一一），否则分块。

10.3 三重积分

10.3.1 概念

定义 设 $f(x,y,z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数。把 Ω 任意分成 n 个小闭区域 ΔV_i（也表示其体积），任取 (ξ_i,η_i,ζ_i) 作和 $\sum f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta V_i$。若 $\lambda\to 0$（各小块直径最大值）时极限总存在且与分法、取法无关，则称之为 f 在 Ω 上的**三重积分**：

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\,\Delta V_i,$$

$\mathrm{d}V$ 为**体积元素**：直角坐标下 $\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。$f$ 连续时必可积；$f\ge 0$ 时可解释为空间物体的质量（f 为体密度）。

性质与二重积分完全平行：线性、对区域可加、$\iiint_\Omega \mathrm{d}V=V$、比较、估值、中值定理 $\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=f(\xi,\eta,\zeta)V$。

10.3.2 直角坐标：投影法与截面法

投影法（先一后二） 设平行于 z 轴且穿过 Ω 内部的直线与边界曲面 S 相交不多于两点。把 Ω 投影到 xOy 面得 D_{xy}，S 被分成下、上两部分 $S_1:z=z_1(x,y)$，$S_2:z=z_2(x,y)$（$z_1\le z_2$ 均在 D_{xy} 上连续），则

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$$

即先对 z、再对 x,y 的三次积分。若平行于 x 轴或 y 轴的直线与 S 相交不多于两点，也可投影到 yOz 面或 zOx 面，化为其他顺序的三次积分；交点多于两点时把 Ω 分块相加。

截面法（先二后一） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid c\le z\le d,\ (x,y)\in D_z\}$，其中 D_z 是用竖坐标 z 的平面截 Ω 所得的平面闭区域，则

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\int_c^d \mathrm{d}z\iint_{D_z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

当被积函数只含 z（或含 z 的因子可分离）且截面面积易求时，内层二重积分 = 截面面积 × 该因子。

> **核心考点** 两法的差别只在”先算哪个”：投影法是**先一后二**，要求沿 z 方向穿入穿出各一次；截面法是**先二后一**，要求截面形状随 z 变化简单。判据：被积函数中 z 的因子能否提出内层——能提就优先截面法。

10.3.3 柱面坐标

设点 M 在 xOy 面上投影 P 的极坐标为 (ρ,θ)，则 (ρ,θ,z) 为 M 的**柱面坐标**，$0\le\rho<+\infty$，$0\le\theta\le 2\pi$，$-\infty<z<+\infty$。三组坐标面：$\rho=$ 常数（以 z 轴为轴的圆柱面）、$\theta=$ 常数（过 z 轴的半平面）、$z=$ 常数（平行于 xOy 面的平面）。关系式与体积元素：

$$x=\rho\cos\theta,\quad y=\rho\sin\theta,\quad z=z;\qquad \mathrm{d}V=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$$

$$\iiint_{\Omega} f\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega'} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$$

再化为三次积分，积分限按 ρ,θ,z 在 Ω 中的变化范围确定。

> **核心考点** 柱面坐标适合”绕 z 轴旋转”的区域（圆柱、圆锥、旋转抛物面、圆环）与被积函数含 x^2+y^2 的情形。ρ 的限与二重积分的极坐标一致：先看投影区域张多大角，再看沿射线 ρ 从哪进哪出；别忘了因子 ρ。

10.3.4 球面坐标

设 r 为原点 O 与 M 的距离，φ 为有向线段 $\overrightarrow{OM}$ 与 z 轴正向的夹角，θ 为从 z 轴正向来看自 x 轴按逆时针转到 $\overrightarrow{OP}$ 的角（P 为 M 在 xOy 面上的投影），则 (r,φ,θ) 为 M 的**球面坐标**，$0\le r<+\infty$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le 2\pi$。三组坐标面：$r=$ 常数（以原点为球心的球面）、$\varphi=$ 常数（以原点为顶点、z 轴为轴的圆锥面）、$\theta=$ 常数（过 z 轴的半平面）。

$$x=r\sin\varphi\cos\theta,\quad y=r\sin\varphi\sin\theta,\quad z=r\cos\varphi$$

$$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

$$\iiint_{\Omega} f\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega'} f(r\sin\varphi\cos\theta,\ r\sin\varphi\sin\theta,\ r\cos\varphi)\,r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

一般化为先对 r、再对 φ、最后对 θ 的三次积分：$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\varphi\le\pi$（只在上半球时 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$），$r$ 的限由”自原点出发的射线穿过 Ω”确定。

> **核心考点** 两个最易错处：(1) 体积元素是 $r^2\sin\varphi$，不是 $\cos\varphi$、也不是 $\sin\theta$；(2) φ 是**与 z 轴正向的夹角**，不是与 xOy 面的夹角——上半球对应 $\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$，圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 对应 $\varphi=\frac{\pi}{4}$。记不住就用 $z=r\cos\varphi$ 现推。

10.3.5 三种坐标的选择

坐标	适用的积分区域	体积元素
直角坐标	长方体、四面体、由平面与柱面围成的可分层区域	$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$
柱面坐标	圆柱、圆锥、旋转抛物面、绕 z 轴的旋转体	$\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$
球面坐标	球体、球壳、球与锥面所围的”冰淇淋”形	$r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$

选择原则：先看**边界曲面**（球用球面坐标、柱面用柱面坐标），再看**被积函数**含 x^2+y^2（柱面坐标）还是 $x^2+y^2+z^2$（球面坐标）；冲突时以”积分限好定”为准。

10.4 重积分的应用

10.4.1 元素法

若所求量 U (1) 对积分区域具有可加性，(2) 在区域内某点的很小邻域上其部分量可用 $f(M)\,\mathrm{d}\Omega$ 近似（$\mathrm{d}\Omega$ 为面积或体积元素），则 $U=\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma$ 或 $U=\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V$。关键是写出**正确的微元**：几何量用面积（体积）元素，物理量用”密度 $\times$ 元素”。

10.4.2 曲面的面积

设曲面 $S:z=f(x,y)$，f 在 D（S 在 xOy 面上的投影区域）有连续偏导。S 上小片面积 $\mathrm{d}A$ 与其投影 $\mathrm{d}\sigma$ 之比为 $\frac{1}{\cos\gamma}$（γ 为 M 处法线与 z 轴夹角），而 $\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$，故**曲面面积元素** $\mathrm{d}A=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，

$$A=\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

若 S：$x=g(y,z)$ 或 $y=h(z,x)$，可分别投影到 yOz 面、zOx 面，把根号内换成相应两偏导的平方和。

> **核心考点** 公式要求被积函数在 D 上连续。若 S 在投影区域边界处法线趋于与 z 轴垂直（$\cos\gamma\to0$，如球面的”极点”、柱面的母线），被积函数在 D 上无界，不能直接套用，应先取内接区域算出一部分再取极限。

10.4.3 质心

平面薄片（面密度 μ 连续）的质量与质心：

$$M=\iint_D\mu\,\mathrm{d}\sigma,\qquad\bar{x}=\frac{1}{M}\iint_D x\mu\,\mathrm{d}\sigma,\qquad\bar{y}=\frac{1}{M}\iint_D y\mu\,\mathrm{d}\sigma$$

空间物体（体密度 μ 连续）：$M=\iiint_\Omega\mu\,\mathrm{d}V$，$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega x\mu\,\mathrm{d}V$，$\bar{y},\bar{z}$ 同理。μ 为常数时质心即**形心**，μ 可约去。

10.4.4 转动惯量

平面薄片对 x 轴、y 轴、原点的转动惯量：

$$I_x=\iint_D y^2\mu\,\mathrm{d}\sigma,\qquad I_y=\iint_D x^2\mu\,\mathrm{d}\sigma,\qquad I_O=I_x+I_y=\iint_D (x^2+y^2)\mu\,\mathrm{d}\sigma$$

空间物体：

$$I_x=\iiint_\Omega (y^2+z^2)\mu\,\mathrm{d}V,\quad I_y=\iiint_\Omega (z^2+x^2)\mu\,\mathrm{d}V,\quad I_z=\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mu\,\mathrm{d}V,\quad I_O=I_x+I_y+I_z.$$

记忆要点：**对哪根轴取转动惯量，微元里的"距离平方"就是另外两个坐标的平方和。**

10.4.5 引力

设空间物体占有 Ω，体密度 μ 连续，则它对位于 $M_0(x_0,y_0,z_0)$、质量为 m 的质点的引力 $\boldsymbol{F}=(F_x,F_y,F_z)$ 为

$$F_x=km\iiint_\Omega \frac{\mu(x,y,z)(x-x_0)}{r^3}\,\mathrm{d}V,$$

F_y,F_z 只需把分子换成 $y-y_0$、$z-z_0$，其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，$k$ 为引力常数。

> **核心考点** 分母是 r^3 而非 r^2：微元对单位质量的引力大小为 $\frac{k\mu\,\mathrm{d}V}{r^2}$，再乘方向余弦 $\frac{x-x_0}{r}$，合起来即 $\frac{x-x_0}{r^3}$。平面薄片对质点的引力把三重积分换成二重积分、$\mathrm{d}V$ 换成 $\mathrm{d}\sigma$，r 仍按空间距离算。

10.5 含参变量的积分

设 $f(x,y)$ 在矩形 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则 $\Phi(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 确定了 y 在 $[c,d]$ 上的一个函数，称为**含参变量的积分**（y 为参变量）。

定理 1（连续性） 若 $f(x,y)$ 在 R 上连续，则 $\Phi(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续，即 $\lim\limits_{y\to y_0}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x,y_0)\,\mathrm{d}x$（极限与积分可交换）。

定理 2（积分次序交换） 若 f 在 R 上连续，则

$$\int_c^d \mathrm{d}y\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

（即矩形区域上两种次序的二次积分相等）。

定理 3（可导性 · 莱布尼茨公式） 若 f 及其偏导数 f_y 都在 R 上连续，则 $\Phi(y)$ 在 $[c,d]$ 上可微，且

$$\Phi'(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_a^b \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\,\mathrm{d}x$$

即**积分与求导可交换次序**。

定理 4（积分限也含参变量） 若 f 在 R 上连续，$\alpha(y),\beta(y)$ 可微且 $a\le\alpha,\beta\le b$，则 $\Phi(y)=\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 可微，且

$$\Phi'(y)=\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f_y(x,y)\,\mathrm{d}x+f(\beta(y),y)\beta'(y)-f(\alpha(y),y)\alpha'(y).$$

常用方法：(1) **对参变量微分法**——把待求定积分看作某含参积分的特殊值，用莱布尼茨公式求 $\Phi'(y)$，再积分回 $\Phi(y)$ 并代特殊值；(2) **先积分后求导**——先把 $\Phi(y)$ 算出再求导；(3) **交换积分次序**——把一元定积分凑成二重积分再换序。

> **核心考点** 用莱布尼茨公式前必须核对条件：f 与 f_y 都要在**闭矩形**上连续。积分限含参变量时别漏后两项。用" 对参数微分法" 求定积分时，引入参数要使 $\Phi(y_0)$ 好算，且全过程参数不得越出连续性所在的矩形。

第 11 章

曲线积分与曲面积分

11.1 对弧长的曲线积分（第一类曲线积分）

11.1.1 概念与性质

引例：曲线形构件的质量（线密度 $\mu(x,y)$ 连续，须"分割—近似—求和—取极限"）。

定义 设 L 为光滑曲线弧，$f(x,y)$ 在 L 上有界。把 L 任意分成 n 小段，第 i 段长 Δs_i，在其上任取 (ξ_i,η_i)。若各小段长度最大值 $\lambda\to 0$ 时和 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$ 的极限总存在且与分法、取法无关，则称之为 f 在 L 上**对弧长的曲线积分**：

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta s_i,$$

$\mathrm{d}s$ 为**弧长元素**，f 在分段光滑弧上连续时必存在；闭曲线记 $\oint_L$，空间弧 Γ 记 $\int_\Gamma f\,\mathrm{d}s$。

性质：线性；对弧段可加；比较（$f\le g\Rightarrow \int_L f\,\mathrm{d}s\le\int_L g\,\mathrm{d}s$，且 $\left|\int_L f\,\mathrm{d}s\right|\le\int_L |f|\,\mathrm{d}s$）；$\int_L 1\,\mathrm{d}s=s$。

11.1.2 计算法

设 $L:x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$（$\alpha\le t\le\beta$），φ,ψ 有一阶连续导数且 $\varphi'^2+\psi'^2\neq 0$，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t),\psi(t)\big)\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t\quad(\alpha<\beta)$$

L 的给出方式	弧长元素 $\mathrm{d}s$
$x=\varphi(t),y=\psi(t)$	$\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2}\,\mathrm{d}t$（$\alpha<\beta$）
$y=y(x)$，$a\le x\le b$	$\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$（$a<b$）
$\rho=\rho(\theta)$（极坐标）	$\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,\mathrm{d}\theta$（$\alpha<\beta$）
$x=\varphi,y=\psi,z=\omega$	$\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2+\omega'^2}\,\mathrm{d}t$

步骤：写参数方程定范围 → 算 $\mathrm{d}s$ → 把 x,y,z 全换成参数 → 化为定积分。

> **核心考点** **下限必须小于上限**：$\mathrm{d}s>0$ 恒正，这与第二类"起点对应下限"完全不同，是本节第一坑。$\mathrm{d}s$ 的根号不能漏；若 L 在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上而积分含 x^2+y^2，直接用 R^2 替换。另：**与方向无关**，$\int_{AB} f\,\mathrm{d}s=\int_{BA} f\,\mathrm{d}s$，$f\equiv 1$ 时积分值即弧长。

11.2 对坐标的曲线积分（第二类曲线积分）

11.2.1 概念与性质

引例：变力 $\boldsymbol{F}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}$ 沿有向弧 L 做的功（小弧段在两轴上的投影为 $\Delta x_i,\Delta y_i$）。

定义 设 L 为从 A 到 B 的**有向**光滑曲线弧，P,Q 在 L 上有界。沿 L 的方向把它分成 n 个有向小弧段，第 i 段在两轴上的投影为 $\Delta x_i,\Delta y_i$，在其上任取 (ξ_i,η_i)。若 $\lambda\to 0$ 时 $\sum\limits_{i=1}^{n}[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i]$ 的极限总存在且与分法、取法无关，则称之为**对坐标的曲线积分**：

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\big[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i\big].$$

类似定义 $\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$，闭曲线记 $\oint_L$。**性质**：线性；**有向性** $\int_{L^-}=-\int_L$；对弧段可加（方向一致拼接）。

11.2.2 计算法

设 $L:x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$，当 t 单调地由 α 变到 β 时点从起点 A 沿 L 到终点 B，φ,ψ 有一阶连续导数且 $\varphi'^2+\psi'^2\neq 0$，则

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta\big\{P[\varphi(t),\psi(t)]\,\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\,\psi'(t)\big\}\mathrm{d}t$$

即把 $x,y,\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 全用参数表示（$\mathrm{d}x=\varphi'\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\psi'\mathrm{d}t$），**下限对应起点、上限对应终点**（$\alpha$ 可大于 β）。

> **核心考点** 第二类**与方向有关**，上下限由**起点、终点**决定，不能一律从小到大；符号由参数增减自动带出（$\mathrm{d}x$ 可正可负），不要人为补负号。分段光滑曲线必须分段积分再相加，每段各自定限。

11.2.3 两类曲线积分之间的联系

设 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为有向弧 L 在点 (x,y) 处**切向量的方向余弦**（与 L 方向一致），由 $\mathrm{d}x=\cos\alpha\,\mathrm{d}s$、$\mathrm{d}y=\cos\beta\,\mathrm{d}s$ 得

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)\,\mathrm{d}s$$

空间情形把第三项 $R\cos\gamma$ 补上；向量形式 $\int_L \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_L \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s$（$\boldsymbol{\tau}$ 为单位切向量）。

> **核心考点** 式中的余弦是**有向**切向量的方向余弦，$\cos\alpha = \frac{\varphi'}{\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2}}$ 的符号取决于 t 增大方向：t 增大时点反向走，两个余弦同时变号。

11.3 格林公式及其应用

11.3.1 区域与边界正向

若区域 D 内任一闭曲线所围部分都属于 D，称 D 为**单连通区域**（不含" 洞"，含点洞也不算），否则为**复连通区域**。边界 L 的**正向**：观察者沿此方向行走时 D 内近处部分总在**左边**（外边界逆时针，" 洞" 边界顺时针）。

11.3.2 格林公式

定理 1（格林公式） 设闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成，P, Q 在 D 上具有一阶连续偏导数，则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

其中 L 是 D 取正向的边界曲线；对复连通区域，右端应包括沿 D 的**全部边界**的积分，各边界方向对 D 均为正向。

应用（求面积）：取 $P=-y, Q=x$ 得 $A=\frac{1}{2}\oint_L x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x$；取 $P=0, Q=x$ 得 $A=\oint_L x\,\mathrm{d}y$。

步骤：(1) L 不闭则**补线**（补成闭曲线，再减去补线上的积分）；(2) 检查 P, Q 在 D 上一阶偏导连续（有奇点须挖去）；(3) 算 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$；(4) 化为二重积分用适当坐标算出。

> **核心考点** 三条件**必查**：L **闭**、L 取**正向**（顺时针要整体加负号）、P, Q 在 D（含边界）上一阶偏导连续。D 内有奇点（如 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x}{x^2+y^2}$ 在原点）须用小圆挖去，在复连通区域上用公式。补线常取平行于坐标轴的直线段。

11.3.3 平面上曲线积分与路径无关的条件

若对 G 内任意两点 A, B 及从 A 到 B 的任意两条曲线 L_1, L_2 都有 $\int_{L_1} = \int_{L_2}$，则称该曲线积分**在 G 内与路径无关**。

定理 2 设 G 是单连通区域，P, Q 在 G 内有一阶连续偏导数，则以下四条**等价**：

1. $\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关；
2. 沿 G 内任一闭曲线 C 有 $\oint_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = 0$；
3. 在 G 内恒有 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$；

4. 在 G 内存在 $u(x,y)$ 使 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$。

> **核心考点** ”单连通”不能丢：$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 只在**单连通**区域内才等价于路径无关。反例：$P = \frac{-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 在挖去原点的复连通区域内满足该等式，但绕原点一周积分为 $2\pi \neq 0$。

11.3.4 二元函数的全微分求积

定理 3 设 G 为单连通区域，P, Q 在 G 内有一阶连续偏导数，则 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 G 内为某函数 u 的全微分的**充要条件**是 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在 G 内恒成立；此时可沿任意路径积分求 u，通常取折线：

$$u(x,y) = \int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \int_{x_0}^{x} P(x,y_0)\,\mathrm{d}x + \int_{y_0}^{y} Q(x,y)\,\mathrm{d}y$$

（右端为”先水平后竖直”的折线，须全在 G 内；换另一条折线则两项次序互换。）

全微分方程 若 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$ 的左端恰是某 u 的全微分，则称为**全微分方程**，$u(x,y) = C$ 即隐式通解。P, Q 在单连通区域内有一阶连续偏导时，它为全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$。

> **核心考点** 求 u 的三条路：(1) 折线积分公式（最机械，(x_0,y_0) 常取 $(0,0)$ 或 $(1,0)$）；(2) **凑微分**；(3) **偏积分法**（由 $u_x = P$ 得 $u = \int P\mathrm{d}x + \phi(y)$，再对 y 求导与 Q 比较定 ϕ）。三者结果只差常数。

11.3.5 曲线积分的基本定理

若 $\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 在 G 内与路径无关，称向量场 $\boldsymbol{F}$ 为**保守场**。

定理 4 设 $\boldsymbol{F} = P\boldsymbol{i} + Q\boldsymbol{j}$ 是区域 G 内的向量场，P, Q 连续，且存在数量函数 f 使 $\boldsymbol{F} = \nabla f$，则 $\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 在 G 内与路径无关，且

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = f(B) - f(A)$$

其中 L 是 G 内起点 A、终点 B 的任一分段光滑曲线。f 称为**势函数**，上式称**曲线积分的基本公式**，与 $\int_a^b F'(x)\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ 完全类似。

> **核心考点** 求势函数即求 u 使 $\nabla u = \boldsymbol{F}$（等价于 $\mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$）。判保守场流程：区域单连通 $\to$ 验 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ $\to$ 求 f $\to$ 用 $f(B) - f(A)$ 算积分。

11.4 对面积的曲面积分（第一类曲面积分）

11.4.1 概念与性质

引例：曲面形构件的质量（面密度连续时为变量）。

定义 设 Σ 是光滑曲面，$f(x,y,z)$ 在 Σ 上有界。把 Σ 任意分成 n 小块 ΔS_i，在其上任取一点，若各小块直径最大值 $\lambda \to 0$ 时和 $\sum f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$ 的极限总存在且与分法、取法无关，则称之为 f 在 Σ 上**对面积的曲面积分**：

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\,\Delta S_i,$$

$\mathrm{d}S$ 为**面积元素**，f 连续时必存在。性质与第一类曲线积分平行：线性、对曲面可加、比较、$\iint_\Sigma 1\,\mathrm{d}S = A$（曲面面积），且**与曲面的侧无关**。

11.4.2 计算法

定理 设 $\Sigma: z = z(x,y)$，其在 xOy 面上的投影区域为 D_{xy}，$z(x,y)$ 在 D_{xy} 上有连续偏导数，f 在 Σ 上连续，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{D_{xy}} f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

若 $\Sigma: x = x(y,z)$ 或 $y = y(z,x)$，则分别投影到 yOz 面、zOx 面，根号内换成相应两偏导的平方和。

步骤（一投、二代、三换）：投影得 D → 用曲面方程消去一个变量 → 把 $\mathrm{d}S$ 换成 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ → 算二重积分。

> **核心考点** 三处高频错：(1) 漏乘 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$（斜面积与投影面积之比）；(2) 投影面选错——应选使 Σ 在该面上**单值**的坐标面；(3) 与第二类混淆：第一类与侧无关。对称性可用：Σ 关于 xOy 面对称时，f 关于 z 为奇函数则积分为 0，偶函数则为上半部分的两倍。

11.5 对坐标的曲面积分（第二类曲面积分）

11.5.1 有向曲面与投影

有向曲面即指定了侧的曲面：$z = z(x,y)$ 分**上侧、下侧**，$y = y(z,x)$ 分**右侧、左侧**，$x = x(y,z)$ 分**前侧、后侧**；$-\Sigma$ 表示取相反侧。**带符号的投影**：设 Σ 在 xOy 面上投影为 Σ_{xy}，则

$$(\Delta S)_{xy} = \begin{cases} +\Delta\sigma, & \cos\gamma > 0\ (\text{上侧}),\\ -\Delta\sigma, & \cos\gamma < 0\ (\text{下侧}),\\ 0, & \cos\gamma = 0\ (\text{法向量垂直于}z\text{ 轴}). \end{cases}$$

11.5.2 概念与性质

引例：流量。不可压缩流体速度场 $\boldsymbol{v}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$ 流过有向曲面 Σ 的流量为 $\Phi=\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

定义 设 Σ 为光滑有向曲面，$R(x,y,z)$ 在 Σ 上有界。把 Σ 分成 n 小块 ΔS_i，其在 xOy 面上的投影为 $(\Delta S_i)_{xy}$，在其上任取一点。若 $\lambda\to 0$ 时和 $\sum R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)(\Delta S_i)_{xy}$ 的极限总存在且与分法、取法无关，则称之为 R 在 Σ 上**对坐标 x,y 的曲面积分**；同理有 $\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z$、$\iint_\Sigma Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x$，合写为

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

闭曲面记 $\oiint_\Sigma$。**性质**：线性；**有向性** $\iint_{-\Sigma}=-\iint_\Sigma$；对曲面可加（侧一致）。

11.5.3 计算法（一投、二代、三定号）

$$\iint_\Sigma R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pm\iint_{D_{xy}}R\big(x,y,z(x,y)\big)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Σ 取**上侧**取"+"、取**下侧**取"−"。同理

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pm\iint_{D_{yz}}P(x(y,z),y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\quad(\text{前侧}+,\ \text{后侧}-),$$

$$\iint_\Sigma Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pm\iint_{D_{zx}}Q(x,y(z,x),z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x\quad(\text{右侧}+,\ \text{左侧}-).$$

三项不能合成一个二重积分时，须分别投影到三个坐标面各算一次再相加。

> **核心考点** 第二类**与侧有关**，符号由" 法向量与坐标轴正向是否同向" 决定（上/前/右取正，下/后/左取负）。被积函数里的变量必须用曲面方程消去一个；若 Σ 在某坐标面上的投影是曲线（面积 0），对应项积分为 0，可先划掉。

11.5.4 两类曲面积分之间的联系

设 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是有向曲面 Σ 在点 (x,y,z) 处**法向量的方向余弦**，由 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\cos\alpha\,\mathrm{d}S$ 等得

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S$$

向量形式：$\iint_\Sigma\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_\Sigma\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$。

11.6 高斯公式•通量与散度

11.6.1 高斯公式

定理 1（高斯公式） 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 围成，P, Q, R 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的**外侧**；若用法向量的方向余弦表示，右端即 $\oiint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S$。

沿任意闭曲面的曲面积分为零的条件 若 P, Q, R 在空间二维单连通区域 G 内有一阶连续偏导，则 $\oiint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 在 G 内与所取闭曲面无关（$\Sigma\subset G$）的充要条件是 $\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0$ 在 G 内恒成立。

> **核心考点** 四条**必查**：Σ **闭**；取**外侧**（内侧则整体变号）；P, Q, R 在 Ω 上一阶偏导连续（有奇点须用小球面挖去，在复连通区域上用公式）；Σ 不闭时先**补面**（补平面片、方向也取外侧），算完减去补面上的积分——补面是最常考的操作。

11.6.2 通量与散度

设 $\boldsymbol{A}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$，$\Sigma$ 为场内一片有向曲面，$\boldsymbol{n}$ 为单位法向量，则 $\Phi=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 通过 Σ 向着指定侧的**通量**。

定义（散度） 设 $\boldsymbol{A}$ 在点 M 的某邻域内有一阶连续偏导数，则称

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 在点 M 处的**散度**，即 $\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\nabla\cdot\boldsymbol{A}$（$\nabla=\boldsymbol{i}\partial_x+\boldsymbol{j}\partial_y+\boldsymbol{k}\partial_z$）。

散度是**数量**，刻划场在该点是否有源：$\operatorname{div}\boldsymbol{A}>0$ 有正源，<0 有负源（汇），$=0$ 无源；处处为零的场称**无源场**。用散度写高斯公式即 $\iiint_{\Omega}\operatorname{div}\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V=\oiint_{\Sigma}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。

> **核心考点** 散度是**数**不是向量：grad 数量 $\to$ 向量，div 向量 $\to$ 数量，rot 向量 $\to$ 向量，三者不可混。高斯公式中散度须配**外侧**法向量，题目给内侧时通量整体反号。

11.7 斯托克斯公式·环流量与旋度

11.7.1 斯托克斯公式

定理 1（斯托克斯公式） 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线，Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑有向曲面，Γ 的正向与 Σ 的侧符合**右手规则**（四指依 Γ 绕行方向时拇指指向与 Σ 上法向量同向，此时称 Γ 是 Σ 的正向边界曲线）。若 P, Q, R 在 Σ（连同 Γ）上有一阶连续偏导数，则

$$\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\Gamma}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$$

行列式记法（按第一行展开，∂_y 与 R 的”积” 理解为 $\partial R/\partial y$）：

$$\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\ \partial_y & \partial_z & \partial_x\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\oint_{\Gamma}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z.$$

若 Σ 是 xOy 面上的平面闭区域，斯托克斯公式即退化为格林公式——**格林公式是其特例**。

11.7.2 空间曲线积分与路径无关的条件

设 G 是空间二维单连通区域（G 内任一闭曲面所围区域全属于 G），P, Q, R 在 G 内有一阶连续偏导数，则 $\int_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 在 G 内与路径无关的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x},\qquad\frac{\partial Q}{\partial z}=\frac{\partial R}{\partial y},\qquad\frac{\partial R}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial z}$$

在 G 内恒成立。此时 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 是某 $u(x,y,z)$ 的全微分，且 $\int_{\Gamma}=u(B)-u(A)$。

11.7.3 环流量与旋度

设 $\boldsymbol{A}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$，$\Gamma$ 是场内一条有向闭曲线，$\boldsymbol{\tau}$ 是 Γ 上与 Γ 方向一致的单位切向量，则 $\oint_{\Gamma}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s=\oint_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 沿 Γ 的**环流量**。

定义（旋度） 设 $\boldsymbol{A}$ 在点 M 的某邻域内有一阶连续偏导数，则称向量

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\boldsymbol{j}+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\boldsymbol{k}$$

为 $\boldsymbol{A}$ 在 M 处的**旋度**，即

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\nabla\times\boldsymbol{A}.$$

若 $\operatorname{rot}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，称 $\boldsymbol{A}$ 为**无旋场**（此时它是保守场，存在势函数 u 使 $\boldsymbol{A}=\nabla u$）。用旋度写斯托克斯公式：$\iint_\Sigma \operatorname{rot}\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\oint_\Gamma \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，即" 旋度通过 Σ 的通量等于沿其边界 Γ 的环流量"。

> **核心考点** 斯托克斯公式三要素：Γ 与 Σ 的**方向匹配**（右手规则，绕行方向反了结果整体变号）；P,Q,R 在 Σ 上一阶偏导连续；Σ 可任选（只要边界是 Γ），故常把空间闭曲线补成**平面片**使面积分最好算。$\operatorname{rot}\boldsymbol{A}$ 的三个分量与公式左端三项一一对应，记不住就记行列式。

第 12 章

无穷级数

12.1 常数项级数的概念和性质

12.1.1 概念

定义 给定数列 $u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots$，称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ 为（常数项）**无穷级数**，u_n 为一般项。作部分和 $s_n = u_1 + \cdots + u_n$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = s$（常数），称级数**收敛**，$s$ 为**和**；若 $\{s_n\}$ 无极限，称级数**发散**。收敛时 $r_n = s - s_n = \sum\limits_{k=n+1}^{\infty} u_k$ 称**余项**，且 $r_n \to 0$。

两个基准级数（必须记牢）：

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}\ (|q|<1), \quad \text{发散}\ (|q|\geq 1); \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}\ \text{收敛} \iff p>1$$

几何级数：$|q|<1$ 收敛于 $\frac{a}{1-q}$；p 级数：$p>1$ 收敛，$p\leq 1$ 发散（$p=1$ 为调和级数，发散）。

12.1.2 收敛级数的基本性质

1. **线性**：$\sum u_n = s,\ \sum v_n = t \Rightarrow \sum(\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha s + \beta t$。
2. **去掉、加上或改变有限项**不改变收敛性（收敛时和一般会变）。
3. **收敛的必要条件**：若 $\sum u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$。
4. **收敛级数可任意加括号**（和不变）；但**去括号**不一定成立。
5. **柯西审敛原理**：$\sum u_n$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon>0$ 存在 N，当 $n>N$ 时对任意正整数 p 有 $|u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$。

> **核心考点** 性质 3 是**必要**条件，只用来判**发散**：$\lim u_n \neq 0$ 则必发散；但 $\lim u_n = 0$ 推不出收敛（调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 即反例），这是判敛第一步。性质 4 的单向性常考：加括号收敛 $\not\Rightarrow$ 原级数收敛。

12.2 常数项级数的审敛法

12.2.1 正项级数及其审敛法

若 $u_n \geq 0$，称 $\sum u_n$ 为**正项级数**。

定理 1（基本定理） 正项级数收敛的**充要条件**是部分和数列 $\{s_n\}$ **有界**（s_n 单调增，单调有界必收敛）。

定理 2（比较审敛法） 设 $\sum u_n, \sum v_n$ 为正项级数且 $u_n \leq v_n$：若 $\sum v_n$ 收敛则 $\sum u_n$ 收敛；若 $\sum u_n$ 发散则 $\sum v_n$ 发散。

推论（极限形式） 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$：$0 < l < +\infty$ 时两者**同敛散**；$l = 0$ 且 $\sum v_n$ 收敛则 $\sum u_n$ 收敛；$l = +\infty$ 且 $\sum v_n$ 发散则 $\sum u_n$ 发散。

定理 3（比值审敛法，达朗贝尔） 对正项级数 $\sum u_n$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$，则 $\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$（含 $+\infty$）发散，$\rho = 1$ **失效**。

定理 4（根值审敛法，柯西） 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$，结论同定理 3。

定理 5（积分审敛法） 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续、非负、单调减少且 $f(n) = u_n$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ **同时收敛或同时发散**。

> **核心考点** 比较法的**关键是选比较对象**：常用几何级数、p 级数、$\frac{1}{n\ln^p n}$ 型。选法看通项的阶：含 $n!$、a^n、n^n 优先用**比值**；通项为 $(f(n))^n$ 形优先用**根值**；n 的有理分式（含根号）优先用**比较法**（与 $\frac{1}{n^p}$ 比，看分母最高次与分子之差）。比值、根值法在 $\rho = 1$ 时**不能用**（$\sum \frac{1}{n}$、$\sum \frac{1}{n^2}$ 都给出 $\rho = 1$），这是最常见失分点。

12.2.2 交错级数及其审敛法

形如 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - \cdots$（$u_n > 0$）的级数称**交错级数**。

定理 6（莱布尼茨判别法） 若 (1) $u_n \geq u_{n+1}$（$n = 1, 2, \cdots$）；(2) $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$，则 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ **收敛**，且 $s \leq u_1$，余项 $|r_n| \leq u_{n+1}$。

> **核心考点** 两条件缺一不可：u_n **单调不增**且 $\to 0$；只看 $\to 0$ 不够（不单调时可能发散）。非交错级数不能套用，应先拆项。余项估计 $|r_n| \leq u_{n+1}$ 常用于近似计算定误差。

12.2.3 绝对收敛与条件收敛

对任意项级数 $\sum u_n$：若 $\sum |u_n|$ 收敛，称 $\sum u_n$ **绝对收敛**；若 $\sum u_n$ 收敛而 $\sum |u_n|$ 发散，称**条件收敛**。

定理 7 绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛。

定理 8（绝对收敛级数的性质） 绝对收敛级数可**任意交换项次序**而不改变其和；两个绝对收敛级数的**柯西乘积** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}u_kv_{n-k+1}\right)$ 也绝对收敛，和为 $(\sum u_n)(\sum v_n)$。条件收敛级数不能随意重排。

> **核心考点** 判任意项级数的**标准流程**：先看 $\sum|u_n|$——收敛即**绝对收敛**，结束；若发散，再判原级数（交错用莱布尼茨，一般用定义）——收敛则为**条件收敛**。$|u_n|$ 发散**不能**推出 u_n 发散，这是最易搞反的一步。

12.3 幂级数

12.3.1 函数项级数

设 $u_n(x)$ 定义在区间 I 上，称 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 为**函数项级数**。若 $\sum u_n(x_0)$ 收敛，称 x_0 为收敛点，收敛点全体称**收敛域**，其上的 $s(x)=\sum u_n(x)$ 称**和函数**。

12.3.2 幂级数及其收敛性

形如 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的级数称**幂级数**（$x_0=0$ 时即 $\sum a_nx^n$）。

阿贝尔定理 若 $\sum a_nx^n$ 在 $x=x_0\neq0$ 处收敛，则对 $|x|<|x_0|$ 的一切 x **绝对收敛**；若在 x_0 处发散，则对 $|x|>|x_0|$ 的一切 x **发散**。

故收敛性只有三种：仅在 $x=0$ 收敛（$R=0$）；全数轴收敛（$R=+\infty$）；存在 $R>0$，$|x|<R$ 绝对收敛、$|x|>R$ 发散——R 称**收敛半径**，$(-R,R)$ 称**收敛区间**，端点 $x=\pm R$ 须单独判定，最终得**收敛域**。

收敛半径的求法：对 $\sum a_nx^n$，若

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \quad 或 \quad \rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|},\qquad R=\frac{1}{\rho}$$

（约定 $\rho=0$ 时 $R=+\infty$；$\rho=+\infty$ 时 $R=0$。）

> **核心考点** 求收敛域**三步**：(1) 用公式求 R（a_n 是 x^n 的系数；缺项级数如 $\sum a_nx^{2n}$ 不能直接套公式，应把 x^2 当整体用比值法）；(2) 得 $(-R,R)$；(3) **端点单独讨论**——代入 $x=\pm R$ 化成数项级数再判，两端可能一敛一散。只写开区间不讨论端点是最常见的扣分点。

12.3.3 幂级数的运算

设 $\sum a_nx^n=f(x)$，$\sum b_nx^n=g(x)$，收敛半径 R_1,R_2，$R=\min\{R_1,R_2\}$，则在 $(-R,R)$ 内

$$\sum a_nx^n\pm\sum b_nx^n=\sum(a_n\pm b_n)x^n,\qquad \left(\sum a_nx^n\right)\left(\sum b_nx^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}\right)x^n.$$

在 $(-R,R)$ 内和函数连续，且可**逐项求导、逐项积分**：

$$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1},\qquad \int_0^x s(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

运算后**收敛半径不变**，但**端点处的收敛性可能改变**。

> **核心考点** 逐项求导降次、可能"丢失"常数项，逐项积分升次并添 x 因子——求**和函数**正靠这两招把系数凑成可积分/可求导的形状，再回到已知展开式。逐项运算只在**开区间**内保证成立，端点要重新讨论。

12.4 函数展开成幂级数

12.4.1 泰勒级数与展开条件

若 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有任意阶导数，则称

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots$$

为 $f(x)$ 在 x_0 处的**泰勒级数**；$x_0=0$ 时称**麦克劳林级数**。

定理（展开的充要条件） $f(x)$ 在该邻域内能展开成泰勒级数 $\iff$ 泰勒公式的余项满足 $\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$。

定理（唯一性） 若 $f(x)$ 能展开成 $x-x_0$ 的幂级数，则系数必为 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$，展开式唯一。

12.4.2 五个基本展开式

函数	展开式	收敛域
e^x	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots$	$(-\infty,+\infty)$
$\sin x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots$	$(-\infty,+\infty)$
$\cos x$	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots$	$(-\infty,+\infty)$
$\ln(1+x)$	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$	$(-1,1]$
$(1+x)^m$	$1+mx+\dfrac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots$（$m$ 非非负整数）	$(-1,1)$

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\qquad \frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (|x|<1)$$

12.4.3 间接展开法

直接按 $a_n=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 求系数（直接展开法）计算量大，通常用**间接展开法**：由已知展开式经**变量代换**、四则运算、**逐项求导**、**逐项积分**得新展开式，由唯一性保证正确。

常用套路：(1) 把 f 化成 $\mathrm{e}^u,\sin u,\ln(1+u),(1+u)^m,\frac{1}{1-u}$ 的形式，令 $u=\varphi(x)$；(2) 有理分式先**拆成部分分式**再用 $\frac{1}{1\mp x}$；(3) 含 $\arctan x,\arcsin x,\ln(1+x)$ 的先求导化成有理式，展开后再逐项积分。

> **核心考点** 间接展开最易错的是**收敛域**：代换后范围要跟着换。由 $\frac{1}{1-x}=\sum x^n$ $(|x|<1)$ 得 $\frac{1}{1+x^2}=\sum(-1)^n x^{2n}$，收敛域仍是 $|x|<1$；而 $\ln(1+x)$ 逐项积分后在 $x=1$ 也收敛（得 $(-1,1]$）。**端点是否包含必须重新判**，不能照抄原级数区间。

12.5 函数的幂级数展开式的应用

利用幂级数可作近似计算，误差由**余项**估计：(1) **求函数近似值**——把 x 取小，展开到所需精度，由余项定项数；(2) **求积分近似值**——被积函数展开后**逐项积分**再截断；(3) **求极限**——用展开式代替函数，同阶项相消。

微分方程的幂级数解法：对 $y'=f(x,y)$，若 f 在 (x_0,y_0) 附近可展成幂级数，可设 $y=\sum a_n(x-x_0)^n$，代入比较同次幂系数逐次定出 a_n。

> **核心考点** 核心是**误差控制**：问”精确到 10^{-4}”就要由 $|r_n|\le 10^{-4}$ 反解 n。交错级数（满足莱布尼茨条件）的余项不超过第一个被舍去项，是最快的估计。

12.6 函数项级数的一致收敛性

定义 设 $\sum u_n(x)$ 在 I 上收敛于 $s(x)$。若对任意 $\varepsilon>0$，存在**与 x 无关**的 N，使 $n>N$ 时对一切 $x\in I$ 有 $|r_n(x)|<\varepsilon$，则称它在 I 上**一致收敛**。**魏尔斯特拉斯判别法**：若 $|u_n(x)|\le M_n$ 且 $\sum M_n$ 收敛，则 $\sum u_n(x)$ 一致收敛。一致收敛级数具有**连续性**、可**逐项积分**、可**逐项求导**（导级数须一致收敛）。

> **核心考点** 与普通收敛的差别只在 N 是否**与 x 无关**；有了它才能逐项求极限、积分、求导。幂级数在其收敛区间内部一致收敛，这正是它可逐项运算的依据。

12.7 傅里叶级数

12.7.1 三角级数与三角函数系的正交性

形如 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 的级数称**三角级数**。三角函数系 $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上**正交**：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0\quad(m\neq n),$$

而 $\int_{-\pi}^{\pi}1^2\mathrm{d}x=2\pi$，$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,\mathrm{d}x=\pi$。

12.7.2 函数展开成傅里叶级数

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，由正交性逐项积分得**欧拉—傅里叶公式**

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots),\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$$

由此系数确定的三角级数称 f 的**傅里叶级数**。

狄利克雷收敛定理 设 f 是周期 2π 的周期函数，若 (1) 一个周期内**连续或只有有限个第一类间断点**；(2) 一个周期内**至多有有限个极值点**，则其傅里叶级数收敛，且

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\begin{cases}f(x), & x\text{ 为连续点},\\ \dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}, & x\text{ 为间断点}.\end{cases}$$

> **核心考点** 两个要点：(1) 系数公式的 $\frac{1}{\pi}$ 与 a_0 前的 $\frac{1}{2}$ 配套，写错全错；(2) 收敛定理给的是"和函数"——**间断点**处收敛于左右极限的**平均值**，端点 $x=\pm\pi$ 处收敛于 $\frac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}$。问"展开式在某点等于什么"，往往就考这个平均值。

12.7.3 正弦级数和余弦级数

- f 为**奇函数**：$a_n=0$，$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$，级数只含正弦项（**正弦级数**）。
- f 为**偶函数**：$b_n=0$，$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$，级数只含余弦项（**余弦级数**）。

有限区间上的展开（奇延拓与偶延拓）：若 f 只在 $[0,\pi]$ 上有定义，要展成正弦级数就作**奇延拓**（$F(-x)=-F(x)$）再按奇函数求 b_n；要展成余弦级数就作**偶延拓**（$F(-x)=F(x)$）再按偶函数求 a_n。所得级数在 $(0,\pi)$ 内收敛于 $f(x)$。

> **核心考点** 奇延拓的正弦级数在 $x=0$ 处收敛于 0（除非 $f(0)=0$）；偶延拓的余弦级数在 $x=0$ 处收敛于 $f(0^+)$。这是"端点值"类题目的标准考法；延拓只是求系数的技巧，原函数在 $[0,\pi]$ 上并未改变。

12.8 一般周期函数的傅里叶级数

12.8.1 周期为 $2l$ 的周期函数

设 $f(x)$ 的周期为 $2l$，令 $t=\frac{\pi x}{l}$ 可化为周期 2π 的情形，得

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

其中

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x\ (n=0,1,2,\cdots),\qquad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots).$$

f 为奇函数时 $a_n=0$，$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x$；为偶函数时 $b_n=0$，$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x$。狄利克雷定理同样成立。

12.8.2 傅里叶级数的复数形式（简）

由欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$ 得复数形式

$$f(x)\sim\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{n\pi x}{l}},\qquad c_n=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{n\pi x}{l}}\,\mathrm{d}x\ (n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

周期为 2π 时 $c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x$，且 $c_0=\frac{a_0}{2}$，$c_n=\frac{a_n-\mathrm{i}b_n}{2}$，$c_{-n}=\frac{a_n+\mathrm{i}b_n}{2}$。

> **核心考点** 周期 $2l$ 的记法：把 2π 情形的 $\cos nx$ 换成 $\cos\frac{n\pi x}{l}$，系数前的 $\frac{1}{\pi}$ 换成 $\frac{1}{l}$（区间长度由 2π 变 $2l$）。**积分区间须与周期一致**（$[-l,l]$ 或任一长 $2l$ 的区间），否则系数全错。

附录

.1 Stolz 定理

.1.1 定理陈述

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个数列，且满足以下条件：

1. 数列 $\{b_n\}$ 单调增加并趋于无穷大；
2. 存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$。

那么，若 $\{b_n\}$ 的增量 $b_{n+1}-b_n$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)=\infty$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L.$$

.1.2 证明思路

Stolz 定理的证明通常基于柯西收敛原理和单调有界原理。

1. 假设前提成立：设有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，$\{b_n\}$ 单调递增且趋于无穷大，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L.$$

2. 构造辅助数列：定义 $d_n=\dfrac{a_n}{b_n}$。
3. 应用柯西收敛原理：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}-L\right|<\varepsilon.$$

4. 估计差异：对任意 $m>n>N$，$b_m-b_n>0$，于是

$$\left|\frac{a_m}{b_m}-\frac{a_n}{b_n}\right|=\left|\frac{a_mb_n-a_nb_m}{b_mb_n}\right|\le\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}\right|.$$

5. 应用极限定义：

$$\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}-L\right|<\varepsilon.$$

6. 结论：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=L$。

.2 柯西收敛原理

柯西收敛原理是实数系中判断数列收敛的充要条件。

设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个数列，如果 $\forall \varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得对一切 $m, n > N$，都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon,$$

则称 $\{a_n\}$ 为柯西数列。

柯西收敛原理：在实数域上，数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 为柯西数列。

.3 达布定理 (Darboux 定理)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 内可导，则对介于 $f'(a), f'(b)$ 之间的任意实数 m，至少存在一点 $c \in (a, b)$，使得

$$f'(c) = m.$$

> 说明：导函数具有介值性，导函数不会发生第一类跳跃间断。

.4 常用积分公式

.4.1 区间再现公式

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$$

.4.2 华里士公式（点火公式）

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

推广：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^m x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & m, n \text{ 全为偶数} \\ \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数} \end{cases}$$

.4.3 表格积分法（分部积分推广）

设 $u(x), v(x)$ 均有直到 $n+1$ 阶导数，则

$$\int u\, v^{(n+1)} dx$$

求导u	积分$v^{(n+1)}$
u	$v^{(n+1)}$
u'	$v^{(n)}$
u''	$v^{(n-1)}$
$\vdots$	$\vdots$

.5 欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

.6 重积分的变量代换

设变换 $T: \begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$，雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$\iint_D f(x,y)\, dxdy = \iint_{D'} f\big(x(u,v), y(u,v)\big)\, |J|\, dudv$$

.7 含参变量的积分

设函数

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\, dx$$

.8 常见幂级数展开式

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n,\quad |x|<1$$

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad x\in\mathbb{R}$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n},\quad x\in\mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\quad |x|<1$$